Las conjeturas de Green–Griffiths–Lang

Tres variaciones sobre un tema

José Cuevas Barrientos

Pontificia Universidad Católica de Chile

6 de abril de 2026

El enunciado

Conjetura de Green–Griffiths–Lang ([**2**])

Sea X una variedad geométricamente íntegra, proyectiva y suave sobre un cuerpo numérico K. Son equivalentes:

1. Su analitificación X^{an} es hiperbólica.
2. X es *hereditariamente* de tipo general.
3. X es mordélica.

Hiperbolicidad compleja

Semimétrica de Kobayashi

Sea X un espacio complejo (i.e., el lugar de ceros de varias funciones holomorfas en una variedad compleja) conexo.

Semimétrica de Kobayashi

Sea X un espacio complejo (i.e., el lugar de ceros de varias funciones holomorfas en una variedad compleja) conexo. Una **cadena de discos** que une dos puntos $x, y \in X$ es una familia de funciones holomorfas $f_1, \dots, f_n \colon \mathbb{D} \to X$ con puntos $\{p_j, q_j\} \in \mathbb{D}$ ($1 \leq j \leq n$) tales que

$$f_1(p_1) = x, \qquad \forall 1 \leq j < n \quad f_j(q_j) = f_{j+1}(p_j), \qquad f_n(q_n) = y.$$

Semimétrica de Kobayashi

Sea X un espacio complejo (i.e., el lugar de ceros de varias funciones holomorfas en una variedad compleja) conexo. Una **cadena de discos** que une dos puntos $x, y \in X$ es una familia de funciones holomorfas $f_1, \dots, f_n \colon \mathbb{D} \to X$ con puntos $\{p_j, q_j\} \in \mathbb{D}$ ($1 \leq j \leq n$) tales que

$$f_1(p_1) = x, \qquad \forall 1 \leq j < n \quad f_j(q_j) = f_{j+1}(p_j), \qquad f_n(q_n) = y.$$

Definimos la **semimétrica de Kobayashi** $d_{X,\mathrm{Kob}}(x, y)$ como el ínfimo de los valores $\sum_{j=1}^{n} d_{\mathrm{hyp}}(p_j, q_j)$, donde p_j, q_j son los extremos en una cadena de discos que unen a x e y, y donde d_{hyp} es la métrica hiperbólica en $\mathbb{D}$ (i.e., aquella inducida por la métrica riemanniana $g = \frac{1}{1-x^2-y^2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$.)

Semimétrica de Kobayashi

Sea X un espacio complejo (i.e., el lugar de ceros de varias funciones holomorfas en una variedad compleja) conexo. Una **cadena de discos** que une dos puntos $x, y \in X$ es una familia de funciones holomorfas $f_1, \dots, f_n \colon \mathbb{D} \to X$ con puntos $\{p_j, q_j\} \in \mathbb{D}$ ($1 \leq j \leq n$) tales que

$$f_1(p_1) = x, \qquad \forall 1 \leq j < n \quad f_j(q_j) = f_{j+1}(p_j), \qquad f_n(q_n) = y.$$

Definimos la **semimétrica de Kobayashi** $d_{X,\mathrm{Kob}}(x, y)$ como el ínfimo de los valores $\sum_{j=1}^{n} d_{\mathrm{hyp}}(p_j, q_j)$, donde p_j, q_j son los extremos en una cadena de discos que unen a x e y, y donde d_{hyp} es la métrica hiperbólica en $\mathbb{D}$ (i.e., aquella inducida por la métrica riemanniana $g = \frac{1}{1-x^2-y^2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$.)
Claramente $d_{X,\mathrm{Kob}}$ está bien definida (i.e., dos puntos *siempre* están unidos por una cadena de discos), es positiva y simétrica.

Semimétrica de Kobayashi

Sea X un espacio complejo (i.e., el lugar de ceros de varias funciones holomorfas en una variedad compleja) conexo. Una **cadena de discos** que une dos puntos $x, y \in X$ es una familia de funciones holomorfas $f_1, \dots, f_n \colon \mathbb{D} \to X$ con puntos $\{p_j, q_j\} \in \mathbb{D}$ ($1 \leq j \leq n$) tales que

$$f_1(p_1) = x, \qquad \forall 1 \leq j < n \quad f_j(q_j) = f_{j+1}(p_j), \qquad f_n(q_n) = y.$$

Definimos la **semimétrica de Kobayashi** $d_{X,\mathrm{Kob}}(x, y)$ como el ínfimo de los valores $\sum_{j=1}^{n} d_{\mathrm{hyp}}(p_j, q_j)$, donde p_j, q_j son los extremos en una cadena de discos que unen a x e y, y donde d_{hyp} es la métrica hiperbólica en $\mathbb{D}$ (i.e., aquella inducida por la métrica riemanniana $g = \frac{1}{1-x^2-y^2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$.)
Claramente $d_{X,\mathrm{Kob}}$ está bien definida (i.e., dos puntos *siempre* están unidos por una cadena de discos), es positiva y simétrica.
Se dice que X es **hiperbólico** si $d_{X,\mathrm{Kob}}$ separa puntos (i.e., $d_{X,\mathrm{Kob}}(x, y) > 0$ cuando $x \neq y$).

Dos ejemplos

En el espacio afín, $d_{\mathbb{C}^n,\mathrm{Kob}} = 0$.

Dos ejemplos

En el espacio afín, $d_{\mathbb{C}^n,\mathrm{Kob}} = 0$. Lo veremos para $n = 1$; dados $z, w \in \mathbb{C}$ tomamos $R > \operatorname{máx}\{|z|, |w|\}$. Luego $f(\zeta) := R\zeta$ es una cadena de (un) disco que une a z y w, por lo que $d_{\mathbb{C}}(z, w) \leq d_{\mathrm{hyp}}(z/R, w/R)$.

Dos ejemplos

En el espacio afín, $d_{\mathbb{C}^n,\mathrm{Kob}} = 0$. Lo veremos para $n = 1$; dados $z, w \in \mathbb{C}$ tomamos $R > \operatorname{máx}\{|z|, |w|\}$. Luego $f(\zeta) := R\zeta$ es una cadena de (un) disco que une a z y w, por lo que $d_{\mathbb{C}}(z, w) \leq d_{\mathrm{hyp}}(z/R, w/R)$. Como aplica para todo $R \gg 0$, tomamos límites y como $\lim\limits_{R\to\infty} z/R = \lim\limits_{R\to\infty} w/R$ vemos que $d_{\mathbb{C}}(z, w) = 0$.

Dos ejemplos

En el espacio afín, $d_{\mathbb{C}^n,\mathrm{Kob}} = 0$. Lo veremos para $n = 1$; dados $z, w \in \mathbb{C}$ tomamos $R > \operatorname{máx}\{|z|, |w|\}$. Luego $f(\zeta) := R\zeta$ es una cadena de (un) disco que une a z y w, por lo que $d_{\mathbb{C}}(z, w) \leq d_{\mathrm{hyp}}(z/R, w/R)$. Como aplica para todo $R \gg 0$, tomamos límites y como $\lim\limits_{R\to\infty} z/R = \lim\limits_{R\to\infty} w/R$ vemos que $d_{\mathbb{C}}(z, w) = 0$.

Ejemplo

$d_{\mathbb{D},\mathrm{Kob}} = d_{\mathrm{hyp}}$.

Esto se deduce del siguiente resultado:

Lema de Schwarz–Pick

Sea $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ una función holomorfa. Entonces

$$\forall z \in \mathbb{D}, \qquad \frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

Algunas propiedades

Los siguientes resultados clásicos están en Lang [**3**]:

Proposición

La semimétrica de Kobayashi d_X es continua.

Algunas propiedades

Los siguientes resultados clásicos están en Lang [**3**]:

Proposición

La semimétrica de Kobayashi d_X es continua.

Teorema de Barth

Si X es un espacio complejo hiperbólico, entonces $d_{X,\mathrm{Kob}}$ induce su topología.

Algunas propiedades

Los siguientes resultados clásicos están en Lang [3]:

Proposición

La semimétrica de Kobayashi d_X es continua.

Teorema de Barth

Si X es un espacio complejo hiperbólico, entonces $d_{X,\mathrm{Kob}}$ induce su topología.

Lema

Sea X un espacio complejo no hiperbólico, sean $x_1 \neq x_2 \in X$ con $d_X(x_1, x_2) = 0$ y sea ρ una métrica que induce la topología de X. Para todo $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño, existe z con $\rho(x, z) = \epsilon$ y $d_X(x, z) = 0$; si ρ es completa, entonces todo $\epsilon < \rho(x, y)$ sirve.

Proposición

Si $f\colon X \to Y$ es un recubrimiento holomorfo de espacios complejos, entonces Y es hiperbólico syss X lo es.

Proposición

Si $f\colon X \to Y$ es un recubrimiento holomorfo de espacios complejos, entonces Y es hiperbólico syss X lo es.

$\Longleftarrow$. Supongamos que X es hiperbólico. Dados $y_1 \neq y_2 \in Y$ queremos ver que $d_Y(y_1, y_2) \neq 0$, así que suponemos por contradicción que existen cadenas de caminos que los unen cuyas longitudes convergen a cero.

Proposición

Si $f\colon X \to Y$ es un recubrimiento holomorfo de espacios complejos, entonces Y es hiperbólico syss X lo es.

$\Longleftarrow$. Supongamos que X es hiperbólico. Dados $y_1 \neq y_2 \in Y$ queremos ver que $d_Y(y_1, y_2) \neq 0$, así que suponemos por contradicción que existen cadenas de caminos que los unen cuyas longitudes convergen a cero. Sea $x_1 \in X$ una preimagen de y_1, y sea $f\colon \mathbb{D} \to X$ una función holomorfa tal que $f(p_1) = y_1$; como $\mathbb{D}$ es contráctil, f se factoriza por una función *continua* $\tilde{f}\colon \mathbb{D} \to Y$ con $\tilde{f}(p_1) = x_1$.

Proposición

Si $f\colon X \to Y$ es un recubrimiento holomorfo de espacios complejos, entonces Y es hiperbólico syss X lo es.

$\Longleftarrow$. Supongamos que X es hiperbólico. Dados $y_1 \neq y_2 \in Y$ queremos ver que $d_Y(y_1, y_2) \neq 0$, así que suponemos por contradicción que existen cadenas de caminos que los unen cuyas longitudes convergen a cero. Sea $x_1 \in X$ una preimagen de y_1, y sea $f\colon \mathbb{D} \to X$ una función holomorfa tal que $f(p_1) = y_1$; como $\mathbb{D}$ es contráctil, f se factoriza por una función *continua* $\tilde{f}\colon \mathbb{D} \to Y$ con $\tilde{f}(p_1) = x_1$. Es un ejercicio ver que $\tilde{f}$ es holomorfa.

Proposición

Si $f\colon X \to Y$ es un recubrimiento holomorfo de espacios complejos, entonces Y es hiperbólico syss X lo es.

$\Longleftarrow$. Supongamos que X es hiperbólico. Dados $y_1 \neq y_2 \in Y$ queremos ver que $d_Y(y_1, y_2) \neq 0$, así que suponemos por contradicción que existen cadenas de caminos que los unen cuyas longitudes convergen a cero. Sea $x_1 \in X$ una preimagen de y_1, y sea $f\colon \mathbb{D} \to X$ una función holomorfa tal que $f(p_1) = y_1$; como $\mathbb{D}$ es contráctil, f se factoriza por una función *continua* $\tilde{f}\colon \mathbb{D} \to Y$ con $\tilde{f}(p_1) = x_1$. Es un ejercicio ver que $\tilde{f}$ es holomorfa.
Así, vemos que toda la cadena de caminos se eleva. Tenemos infinitas cadenas, cuyas longitudes se van a cero; por palomar, infinitas de ellos tienen el mismo extremo x_2 (que es una preimagen de y_2), de modo que $d_X(x_1, x_2) = 0$ con $x_1 \neq x_2$.

Proposición

Si $f\colon X \to Y$ es un recubrimiento holomorfo de espacios complejos, entonces Y es hiperbólico syss X lo es.

$\Longleftarrow$. Supongamos que X es hiperbólico. Dados $y_1 \neq y_2 \in Y$ queremos ver que $d_Y(y_1, y_2) \neq 0$, así que suponemos por contradicción que existen cadenas de caminos que los unen cuyas longitudes convergen a cero. Sea $x_1 \in X$ una preimagen de y_1, y sea $f\colon \mathbb{D} \to X$ una función holomorfa tal que $f(p_1) = y_1$; como $\mathbb{D}$ es contráctil, f se factoriza por una función *continua* $\tilde{f}\colon \mathbb{D} \to Y$ con $\tilde{f}(p_1) = x_1$. Es un ejercicio ver que $\tilde{f}$ es holomorfa.
Así, vemos que toda la cadena de caminos se eleva. Tenemos infinitas cadenas, cuyas longitudes se van a cero; por palomar, infinitas de ellos tienen el mismo extremo x_2 (que es una preimagen de y_2), de modo que $d_X(x_1, x_2) = 0$ con $x_1 \neq x_2$.
$\Longrightarrow$. Si X no es hiperbólico, existen $x_1 \neq x_2 \in X$ tales que $d_X(x_1, x_2) = 0$. Por el lema, para todo entorno U de x_1 hay un $z \in X$ tal que $d_X(x_1, z) = 0$, así podemos suponer que $f|_U$ es biholomorfa y, por tanto, $d_Y(f(x_1), f(z)) = 0$ con $f(x_1) \neq f(z)$.

Uniformización de curvas

Una curva X compleja (conexa) suave y compacta está clasificada por género.

Uniformización de curvas

Una curva X compleja (conexa) suave y compacta está clasificada por género. Si tiene $g_X = 0$, entonces $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ la cual no es hiperbólica (pues $d_{\mathbb{P}^1(\mathbb{C})} = d_{\mathbb{C}} = 0$).

Uniformización de curvas

Una curva X compleja (conexa) suave y compacta está clasificada por género. Si tiene $g_X = 0$, entonces $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ la cual no es hiperbólica (pues $d_{\mathbb{P}^1(\mathbb{C})} = d_{\mathbb{C}} = 0$).
Si tiene $g_X = 1$, entonces es un toro complejo:

Uniformización de curvas

Una curva X compleja (conexa) suave y compacta está clasificada por género. Si tiene $g_X = 0$, entonces $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ la cual no es hiperbólica (pues $d_{\mathbb{P}^1(\mathbb{C})} = d_{\mathbb{C}} = 0$).
Si tiene $g_X = 1$, entonces es un toro complejo:

Definición

Un **toro complejo** es un cociente $\mathbb{C}^g/\Lambda$ donde $\Lambda \leq \mathbb{C}^g$ es un subgrupo (aditivo) discreto, $\mathbb{Z}$-libre de rango $2g$. A este lo dotamos de la estructura compleja obvia.

Uniformización de curvas

Una curva X compleja (conexa) suave y compacta está clasificada por género. Si tiene $g_X = 0$, entonces $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ la cual no es hiperbólica (pues $d_{\mathbb{P}^1(\mathbb{C})} = d_{\mathbb{C}} = 0$).
Si tiene $g_X = 1$, entonces es un toro complejo:

Definición

Un **toro complejo** es un cociente $\mathbb{C}^g/\Lambda$ donde $\Lambda \leq \mathbb{C}^g$ es un subgrupo (aditivo) discreto, $\mathbb{Z}$-libre de rango $2g$. A este lo dotamos de la estructura compleja obvia.

En este caso la aplicación cociente $\mathbb{C}^g \to T$ es un recubrimiento holomorfo lo que muestra que T no puede ser hiperbólico.

Si $g_X \geq 2$, entonces aplicamos el siguiente resultado:

Teorema de uniformización (cfr. [1], Th. 2.1)

Si X es una curva compleja suave y conexa de $g_X \geq 2$, entonces es un cociente complejo $\mathbb{D}/\Gamma$, donde $\Gamma < \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ es un grupo con acción propiamente discontinua.

Si $g_X \geq 2$, entonces aplicamos el siguiente resultado:

Teorema de uniformización (cfr. [1], Th. 2.1)

Si X es una curva compleja suave y conexa de $g_X \geq 2$, entonces es un cociente complejo $\mathbb{D}/\Gamma$, donde $\Gamma < \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ es un grupo con acción propiamente discontinua.

(En *loc. cit.* emplean $\mathbb{H}$ en lugar de $\mathbb{D}$, pero éstas regiones son biholomorfas por el teorema de existencia de Riemann.
Los grupos Γ que aparecen en este enunciado deben ser los llamados *grupos fuchsianos*.)

Si $g_X \geq 2$, entonces aplicamos el siguiente resultado:

Teorema de uniformización (cfr. [1], Th. 2.1)

Si X es una curva compleja suave y conexa de $g_X \geq 2$, entonces es un cociente complejo $\mathbb{D}/\Gamma$, donde $\Gamma < \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ es un grupo con acción propiamente discontinua.

(En *loc. cit.* emplean $\mathbb{H}$ en lugar de $\mathbb{D}$, pero éstas regiones son biholomorfas por el teorema de existencia de Riemann.
Los grupos Γ que aparecen en este enunciado deben ser los llamados *grupos fuchsianos*.)
En este caso $\mathbb{D} \to X$ es un recubrimiento holomorfo.

Criterio de Brody

Los siguientes resultados tb. están en [**3**]**:**

Teorema de Brody

Un espacio complejo compacto X es hiperbólico syss toda función holomorfa $f\colon \mathbb{C} \to X$ es constante.

Criterio de Brody

Los siguientes resultados tb. están en [**3**]**:**

Teorema de Brody

Un espacio complejo compacto X es hiperbólico syss toda función holomorfa $f\colon \mathbb{C} \to X$ es constante.

A la propiedad de la derecha se le suele decir «ser Brody-hiperbólico». Las funciones holomorfas $\mathbb{C} \to X$ se le suelen llamar *curvas enteras* (eng. *entire curves*).

Los siguientes resultados tb. están en [**3**]:

Teorema de Brody

Un espacio complejo compacto X es hiperbólico syss toda función holomorfa $f\colon \mathbb{C} \to X$ es constante.

A la propiedad de la derecha se le suele decir «ser Brody-hiperbólico». Las funciones holomorfas $\mathbb{C} \to X$ se le suelen llamar *curvas enteras* (eng. *entire curves*).

Corolario

Si X es un espacio complejo hiperbólico compacto, entonces todo subespacio complejo cerrado también es hiperbólico.

Teorema de Green

Sea X un subespacio complejo cerrado de un toro complejo T. Entonces X es hiperbólico syss no contiene traslaciones de subtoros no triviales.

Teorema de Green

Sea X un subespacio complejo cerrado de un toro complejo T. Entonces X es hiperbólico syss no contiene traslaciones de subtoros no triviales.

Demostración: $\Longrightarrow$. Trivial (¿por qué?).

Teorema de Green

Sea X un subespacio complejo cerrado de un toro complejo T. Entonces X es hiperbólico syss no contiene traslaciones de subtoros no triviales.

Demostración: $\Longrightarrow$. Trivial (¿por qué?).
$\Longleftarrow$. Supongamos que existe una curva entera $f\colon \mathbb{C} \to X \subseteq T$ no constante. Luego el morfismo cociente $\pi\colon \mathbb{C}^n \twoheadrightarrow T$ es un recubrimiento holomorfo y una isometría local, de modo que f admite una elevación $\tilde{f} = (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n)\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^n$.

Teorema de Green

Sea X un subespacio complejo cerrado de un toro complejo T. Entonces X es hiperbólico syss no contiene traslaciones de subtoros no triviales.

Demostración: $\Longrightarrow$. Trivial (¿por qué?).
$\Longleftarrow$. Supongamos que existe una curva entera $f\colon \mathbb{C} \to X \subseteq T$ no constante. Luego el morfismo cociente $\pi\colon \mathbb{C}^n \twoheadrightarrow T$ es un recubrimiento holomorfo y una isometría local, de modo que f admite una elevación $\tilde{f} = (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n)\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^n$. Ahora empleamos:

Lema de reparametrización de Brody

Si existe una curva entera no constante $f\colon \mathbb{C} \to X$ cuya imagen cae en un conjunto S relativamente compacto, entonces existe otra curva entera $g\colon \mathbb{C} \to X$ cuya imagen cae en $\overline{S}$ tal que

$$\sup\{|\mathrm{d}g_z(\partial/\partial z)|_h : z \in \mathbb{C}\} = |\mathrm{d}g_0(\partial/\partial z)| = 1.$$

Y obtenemos otra curva entera (también denotada $\tilde{f}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^n$) tal que:

$$\sum_{j=1}^{n} \|\tilde{f}_j'\|_{\mathbb{C}}^2 = 1.$$

Y obtenemos otra curva entera (también denotada $\tilde{f}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^n$) tal que:

$$\sum_{j=1}^{n} \|\tilde{f}_j'\|_{\mathbb{C}}^2 = 1.$$

Así, por el teorema de Liouville, todos los $\tilde{f}_j'$ son constantes, es decir, cada $\tilde{f}_j$ es lineal.

Y obtenemos otra curva entera (también denotada $\tilde{f}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^n$) tal que:

$$\sum_{j=1}^{n} \|\tilde{f}_j'\|_{\mathbb{C}}^2 = 1.$$

Así, por el teorema de Liouville, todos los $\tilde{f}_j'$ son constantes, es decir, cada $\tilde{f}_j$ es lineal. Tras una traslación, podemos suponer que cada $\tilde{f}_j(0) = 0$, de modo que la imagen de $\tilde{f}$ es un $\mathbb{C}$-subespacio vectorial de $\mathbb{C}^n$, por lo que la imagen de f contiene a un toro complejo. Pero la imagen de f está en X, tal y como se quería ver.

Geometría algebraica

Definición

Una **modificación** entre variedades es un morfismo propio (e.g., proyectivo) y birracional.

Variedades hiperbólicas son minimales

Definición

Una **modificación** entre variedades es un morfismo propio (e.g., proyectivo) y birracional. Una **curva racional** $C \subseteq X$ dentro de una variedad X es aquella que admite un morfismo birracional $\mathbb{P}^1 \to C$.

Variedades hiperbólicas son minimales

Definición

Una **modificación** entre variedades es un morfismo propio (e.g., proyectivo) y birracional. Una **curva racional** $C \subseteq X$ dentro de una variedad X es aquella que admite un morfismo birracional $\mathbb{P}^1 \to C$.

Si dominio y codominio son proyectivas y suaves, una modificación es un tipo de explosión (eng. *blow-up*, fr. *éclatement*).

Variedades hiperbólicas son minimales

Definición

Una **modificación** entre variedades es un morfismo propio (e.g., proyectivo) y birracional. Una **curva racional** $C \subseteq X$ dentro de una variedad X es aquella que admite un morfismo birracional $\mathbb{P}^1 \to C$.

Si dominio y codominio son proyectivas y suaves, una modificación es un tipo de explosión (eng. *blow-up*, fr. *éclatement*).

Proposición ([4], Prop. 1.44)

Sea $\pi \colon X \to Y$ una modificación que no es un isomorfismo hacia una variedad suave X. Toda componente irreducible del lugar excepcional $E \subseteq X$ contiene una curva racional.

Variedades hiperbólicas son minimales

Definición

Una **modificación** entre variedades es un morfismo propio (e.g., proyectivo) y birracional. Una **curva racional** $C \subseteq X$ dentro de una variedad X es aquella que admite un morfismo birracional $\mathbb{P}^1 \to C$.

Si dominio y codominio son proyectivas y suaves, una modificación es un tipo de explosión (eng. *blow-up*, fr. *éclatement*).

Proposición ([4], Prop. 1.44)

Sea $\pi \colon X \to Y$ una modificación que no es un isomorfismo hacia una variedad suave X. Toda componente irreducible del lugar excepcional $E \subseteq X$ contiene una curva racional.

Corolario

Si X no contiene curvas racionales, entonces es *absolutamente minimal* (i.e., toda aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$ desde un esquema regular está definida en todas partes).

Variedades hiperbólicas son minimales

Demostración: En efecto, dada una aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$, consideramos la clausura (esquemática) $j\colon \Gamma \subseteq Y \times_K X$ del gráfico.

Variedades hiperbólicas son minimales

Demostración: En efecto, dada una aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$, consideramos la clausura (esquemática) $j\colon \Gamma \subseteq Y \times_K X$ del gráfico. Ahora, la restricción de la proyección $p = j \circ \mathrm{pr}_1 \colon \Gamma \to Y$ es una modificación con lugar excepcional E. Si E no es vacía (i.e., la aplicación tiene un lugar de indeterminación), entonces contiene una curva racional C que debe contraerse mediante p (pues la explosión de una variedad suave tiene por fibras $\mathbb{P}^r$),

Variedades hiperbólicas son minimales

Demostración: En efecto, dada una aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$, consideramos la clausura (esquemática) $j\colon \Gamma \subseteq Y \times_K X$ del gráfico. Ahora, la restricción de la proyección $p = j \circ \mathrm{pr}_1 \colon \Gamma \to Y$ es una modificación con lugar excepcional E. Si E no es vacía (i.e., la aplicación tiene un lugar de indeterminación), entonces contiene una curva racional C que debe contraerse mediante p (pues la explosión de una variedad suave tiene por fibras $\mathbb{P}^r$), pero susodicha curva también se contrae mediante la proyección $j \circ \mathrm{pr}_2 \colon \Gamma \to X$, lo cual es absurdo puesto que $C \subseteq Y \times_K X$. $\square$

DEMOSTRACIÓN: En efecto, dada una aplicación birracional $Y \dashrightarrow X$, consideramos la clausura (esquemática) $j\colon \Gamma \subseteq Y \times_K X$ del gráfico. Ahora, la restricción de la proyección $p = j \circ \mathrm{pr}_1 \colon \Gamma \to Y$ es una modificación con lugar excepcional E. Si E no es vacía (i.e., la aplicación tiene un lugar de indeterminación), entonces contiene una curva racional C que debe contraerse mediante p (pues la explosión de una variedad suave tiene por fibras $\mathbb{P}^r$), pero susodicha curva también se contrae mediante la proyección $j \circ \mathrm{pr}_2 \colon \Gamma \to X$, lo cual es absurdo puesto que $C \subseteq Y \times_K X$. $\square$

Combinando el corolario anterior con el criterio de Brody obtenemos:

Corolario

Si X es una variedad propia cuya analitificación X^{an} es hiperbólica, entonces es absolutamente minimal.

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial).

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial). El teorema de coherencia de Serre (cfr. [**5**], Th. III.5.2) dice que los grupos de cohomología $H^p(X, \mathcal{F})$ tienen k-dimensión finita $h^p(X, \mathcal{F})$.

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial). El teorema de coherencia de Serre (cfr. [**5**], Th. III.5.2) dice que los grupos de cohomología $H^p(X, \mathcal{F})$ tienen k-dimensión finita $h^p(X, \mathcal{F})$. Además, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ cuando $p > \dim X$.

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial). El teorema de coherencia de Serre (cfr. [**5**], Th. III.5.2) dice que los grupos de cohomología $H^p(X, \mathcal{F})$ tienen k-dimensión finita $h^p(X, \mathcal{F})$. Además, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ cuando $p > \dim X$.
Se define entonces la **característica de Euler–Poincaré** como

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum_{p \geq 0} (-1)^p h^p(X, \mathcal{F}).$$

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial). El teorema de coherencia de Serre (cfr. [**5**], Th. III.5.2) dice que los grupos de cohomología $H^p(X, \mathcal{F})$ tienen k-dimensión finita $h^p(X, \mathcal{F})$. Además, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ cuando $p > \dim X$.
Se define entonces la **característica de Euler–Poincaré** como

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum_{p \geq 0} (-1)^p h^p(X, \mathcal{F}).$$

Teorema de Kleiman–Snapper

La función $n \mapsto \chi(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ es un polinomio de grado $\leq \dim X$.

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial). El teorema de coherencia de Serre (cfr. [**5**], Th. III.5.2) dice que los grupos de cohomología $H^p(X, \mathcal{F})$ tienen k-dimensión finita $h^p(X, \mathcal{F})$. Además, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ cuando $p > \dim X$.
Se define entonces la **característica de Euler–Poincaré** como

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum_{p \geq 0} (-1)^p h^p(X, \mathcal{F}).$$

Teorema de Kleiman–Snapper

La función $n \mapsto \chi(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ es un polinomio de grado $\leq \dim X$. En consecuencia, $h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \ll n^{\dim X}$.

Riemann–Roch asintótico

Sea X un esquema propio (e.g., una variedad proyectiva) sobre un cuerpo k y $\mathcal{F}$ un haz coherente (e.g., un fibrado vectorial). El teorema de coherencia de Serre (cfr. [**5**], Th. III.5.2) dice que los grupos de cohomología $H^p(X, \mathcal{F})$ tienen k-dimensión finita $h^p(X, \mathcal{F})$. Además, $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ cuando $p > \dim X$.
Se define entonces la **característica de Euler–Poincaré** como

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum_{p \geq 0} (-1)^p h^p(X, \mathcal{F}).$$

Teorema de Kleiman–Snapper

La función $n \mapsto \chi(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ es un polinomio de grado $\leq \dim X$. En consecuencia, $h^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \ll n^{\dim X}$.

Definición

La **dimensión de Kodaira** de una variedad proyectiva suave X es el número $\kappa := \kappa(X)$ tal que

$$0 < \liminf_m \frac{h^0(X, \mathcal{O}_X(mK_X))}{m^\kappa} < \infty,$$

Variedades de tipo general

Se dice que X es **de tipo general** si $\kappa(X) = \dim X$,

Variedades de tipo general

Se dice que X es **de tipo general** si $\kappa(X) = \dim X$, y que es *hereditariamente de tipo general* si toda subvariedad cerrada suya es de tipo general.

Variedades de tipo general

Se dice que X es **de tipo general** si $\kappa(X) = \dim X$, y que es *hereditariamente de tipo general* si toda subvariedad cerrada suya es de tipo general.

Proposición

Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es de tipo general syss Y lo es.

Variedades de tipo general

Se dice que X es **de tipo general** si $\kappa(X) = \dim X$, y que es *hereditariamente de tipo general* si toda subvariedad cerrada suya es de tipo general.

Proposición

Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es de tipo general syss Y lo es.

En efecto, basta notar que $\Omega^1_{X/K} = f^*\Omega^1_{Y/K}$ (cfr. Liu [**7**], Prop. 6.2.10) de modo que $\omega_{X/K} = f^*\omega_{Y/K}$ y hay isomorfismo natural entre potencias tensoriales.

Variedades de tipo general

Se dice que X es **de tipo general** si $\kappa(X) = \dim X$, y que es *hereditariamente de tipo general* si toda subvariedad cerrada suya es de tipo general.

Proposición

Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es de tipo general syss Y lo es.

En efecto, basta notar que $\Omega^1_{X/K} = f^*\Omega^1_{Y/K}$ (cfr. Liu [**7**], Prop. 6.2.10) de modo que $\omega_{X/K} = f^*\omega_{Y/K}$ y hay isomorfismo natural entre potencias tensoriales. Sea $d := \deg f$, entonces $f_*\omega_{X/K} = f_*f^*\omega_{Y/K} \simeq \omega_{Y/K}^{\otimes d}$. Como f es finito, es un morfismo afín y podemos emplear (cfr. [**5**], Exr. III.4.1):

$$H^p(X, \omega_{X/K}^{\otimes n}) = H^p(Y, f_*\omega_{X/K}^{\otimes n}) = H^p(Y, \omega_{Y/K}^{\otimes dn}).$$

Variedades de tipo general

Se dice que X es **de tipo general** si $\kappa(X) = \dim X$, y que es *hereditariamente de tipo general* si toda subvariedad cerrada suya es de tipo general.

Proposición

Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es de tipo general syss Y lo es.

En efecto, basta notar que $\Omega^1_{X/K} = f^*\Omega^1_{Y/K}$ (cfr. Liu [**7**], Prop. 6.2.10) de modo que $\omega_{X/K} = f^*\omega_{Y/K}$ y hay isomorfismo natural entre potencias tensoriales. Sea $d := \deg f$, entonces $f_*\omega_{X/K} = f_*f^*\omega_{Y/K} \simeq \omega_{Y/K}^{\otimes d}$. Como f es finito, es un morfismo afín y podemos emplear (cfr. [**5**], Exr. III.4.1):

$$H^p(X, \omega_{X/K}^{\otimes n}) = H^p(Y, f_*\omega_{X/K}^{\otimes n}) = H^p(Y, \omega_{Y/K}^{\otimes dn}).$$

Corolario

Sea $f\colon X \to Y$ un recubrimiento étale finito de variedades propias regulares. Entonces X es hereditariamente de tipo general syss Y lo es.

Curvas y subvariedades de variedades abelianas

Veamos el caso de curvas (cfr. [**5**], §§IV.3 y 5):

g	X	$\omega_{X/K}$	κ
$=0$	$\mathbb{P}^1_K$	$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$	$-\infty$
$=1$	curva elíptica	$\mathcal{O}_X$	0
≥ 2	$-$	amplio	1

Curvas y subvariedades de variedades abelianas

Veamos el caso de curvas (cfr. [**5**], §§IV.3 y 5):

g	X	$\omega_{X/K}$	κ
$=0$	$\mathbb{P}^1_K$	$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$	$-\infty$
$=1$	curva elíptica	$\mathcal{O}_X$	0
≥ 2	$-$	amplio	1

Corolario

Una $\mathbb{C}$-curva X íntegra proyectiva suave es de tipo general syss X^{an} es hiperbólica.

Curvas y subvariedades de variedades abelianas

Veamos el caso de curvas (cfr. [**5**], §§IV.3 y 5):

g	X	$\omega_{X/K}$	κ
$=0$	$\mathbb{P}^1_K$	$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$	$-\infty$
$=1$	curva elíptica	$\mathcal{O}_X$	0
≥ 2	$-$	amplio	1

Corolario

Una $\mathbb{C}$-curva X íntegra proyectiva suave es de tipo general syss X^{an} es hiperbólica.

Teorema de Kawamata–Wong–Ueno ([**6, 8**])

Sea X una subvariedad cerrada de una variedad abeliana A sobre $\mathbb{C}$. Entonces, X es de tipo general syss no es la unión de traslaciones de subvariedades abelianas.

Curvas y subvariedades de variedades abelianas

Veamos el caso de curvas (cfr. [**5**], §§IV.3 y 5):

g	X	$\omega_{X/K}$	κ
$=0$	$\mathbb{P}^1_K$	$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$	$-\infty$
$=1$	curva elíptica	$\mathcal{O}_X$	0
≥ 2	$-$	amplio	1

Corolario

Una $\mathbb{C}$-curva X íntegra proyectiva suave es de tipo general syss X^{an} es hiperbólica.

Teorema de Kawamata–Wong–Ueno ([**6, 8**])

Sea X una subvariedad cerrada de una variedad abeliana A sobre $\mathbb{C}$. Entonces, X es de tipo general syss no es la unión de traslaciones de subvariedades abelianas.

Observación: El teorema anterior emplea métodos complejos.

Geometría diofántica

Definición

Sea X un esquema propio (e.g., variedad proyectiva) sobre un cuerpo numérico K. Decimos que es **mordélico** si el conjunto de puntos racionales $X(L)$ es finito para toda extensión finita L/K.

Variedades mordélicas

Definición

Sea X un esquema propio (e.g., variedad proyectiva) sobre un cuerpo numérico K. Decimos que es **mordélico** si el conjunto de puntos racionales $X(L)$ es finito para toda extensión finita L/K.

Teorema de Faltings–Vojta ([**12**], 1991)

Sea X un subesquema cerrado de una variedad abeliana A sobre un cuerpo numérico K. Entonces sus puntos racionales $X(K)$ están contenidos en traslaciones de subvariedades abelianas.

Variedades mordélicas

Definición

Sea X un esquema propio (e.g., variedad proyectiva) sobre un cuerpo numérico K. Decimos que es **mordélico** si el conjunto de puntos racionales $X(L)$ es finito para toda extensión finita L/K.

Teorema de Faltings–Vojta ([**12**], 1991)

Sea X un subesquema cerrado de una variedad abeliana A sobre un cuerpo numérico K. Entonces sus puntos racionales $X(K)$ están contenidos en traslaciones de subvariedades abelianas.

Como consecuencia:

Corolario

Un subesquema de una variedad abeliana A es mordélico syss no contiene traslaciones de variedades abelianas no triviales.

La conjetura de Mordell

Conjetura de Mordell ([**11**], 1983)

Toda curva X geométricamente íntegra, proyectiva y suave de género $g_X \geq 2$ sobre un cuerpo numérico es mordélica.

Conjetura de Mordell ([**11**], 1983)

Toda curva X geométricamente íntegra, proyectiva y suave de género $g_X \geq 2$ sobre un cuerpo numérico es mordélica.

Demostración: Tras extensión de escalares, tenemos la «sucesión exponencial» de haces en grupos $0 \to \underline{\mathbb{Z}}_X \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^\times \to 0$ sobre $X_{\mathbb{C}}$.

Conjetura de Mordell ([**11**], 1983)

Toda curva X geométricamente íntegra, proyectiva y suave de género $g_X \geq 2$ sobre un cuerpo numérico es mordélica.

Demostración: Tras extensión de escalares, tenemos la «sucesión exponencial» de haces en grupos $0 \to \underline{\mathbb{Z}}_X \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^\times \to 0$ sobre $X_{\mathbb{C}}$. Esta induce la sucesión exacta larga en cohomología

$$\cdots \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) \longrightarrow H^2(X, \underline{\mathbb{Z}}_X) \longrightarrow \cdots$$

y empleando que $H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) = \operatorname{Pic} X$, vemos que

$$\operatorname{Pic}^0 X = \ker(H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) \to H^2(X, \underline{\mathbb{Z}}_X)) = \frac{H^1(X, \mathcal{O}_X)}{H^1(X, \mathbb{Z})}.$$

Conjetura de Mordell ([**11**], 1983)

Toda curva X geométricamente íntegra, proyectiva y suave de género $g_X \geq 2$ sobre un cuerpo numérico es mordélica.

Demostración: Tras extensión de escalares, tenemos la «sucesión exponencial» de haces en grupos $0 \to \underline{\mathbb{Z}}_X \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^\times \to 0$ sobre $X_{\mathbb{C}}$. Esta induce la sucesión exacta larga en cohomología

$$\cdots \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) \longrightarrow H^2(X, \underline{\mathbb{Z}}_X) \longrightarrow \cdots$$

y empleando que $H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) = \operatorname{Pic} X$, vemos que

$$\operatorname{Pic}^0 X = \ker(H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) \to H^2(X, \underline{\mathbb{Z}}_X)) = \frac{H^1(X, \mathcal{O}_X)}{H^1(X, \mathbb{Z})}.$$

Ahora bien, $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ es un $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión $g := g_X$ y $H^1(X, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}$, por lo que, el cociente de la derecha es un toro complejo.

Uno puede probar que, de hecho, es una variedad abeliana y, tras elegir un punto $o \in X(\mathbb{C})$, la aplicación

$$j_o \colon X(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(X), \qquad x \longmapsto [x] - [o]$$

es un encaje cerrado algebraico cuando $g_X \neq 0$, llamado el **morfismo de Abel-Jacobi** (puede consultar, e.g., [**9**], Ch. 11).

Uno puede probar que, de hecho, es una variedad abeliana y, tras elegir un punto $o \in X(\mathbb{C})$, la aplicación

$$j_o \colon X(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(X), \qquad x \longmapsto [x] - [o]$$

es un encaje cerrado algebraico cuando $g_X \neq 0$, llamado el **morfismo de Abel-Jacobi** (puede consultar, e.g., [**9**], Ch. 11).
Empleando el teorema de Faltings–Vojta, vemos que X no puede tener infinitos puntos racionales, ya que tendría que contener una subvariedad abeliana no trivial. Pero entonces tendría que *ser* una variedad abeliana (i.e., una curva elíptica) y ellas tienen género $g = 1$.

Las variedades abelianas no son mordélicas

Teorema de Raynaud–Faltings [13]

Sea A una $\mathbb{C}$-variedad abeliana, $\Gamma \leq A(\mathbb{C})$ un subgrupo finitamente generado y $C \subseteq A$ una curva íntegra y propia que no es elíptica en A. Entonces el conjunto de puntos $x \in C(\mathbb{C})$ tales que un múltiplo $nx \in \Gamma$ es finito.

Las variedades abelianas no son mordélicas

Teorema de Raynaud–Faltings [13]

Sea A una $\mathbb{C}$-variedad abeliana, $\Gamma \leq A(\mathbb{C})$ un subgrupo finitamente generado y $C \subseteq A$ una curva íntegra y propia que no es elíptica en A. Entonces el conjunto de puntos $x \in C(\mathbb{C})$ tales que un múltiplo $nx \in \Gamma$ es finito.

Teorema de Mordell–Weil ([10], Th. 10.6.1)

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. El grupo $A(K)$ es finitamente generado.

Corolario

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K tal que $\operatorname{rang}_L A > \operatorname{rang}_K A$.

Las variedades abelianas no son mordélicas

Proposición

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K para la cual $A(L)$ es Zariski-denso.

Demostración: Por el teorema de descomposición total de Poincaré (cfr. [**9**], Th. 13.5.2), la variedad A es isógena (i.e., admite un recubrimiento étale finito) a un producto de variedades abelianas simples (i.e., sin subvariedades abelianas propias no triviales) no isógenas dos a dos:

$$A \sim A_1^{n_1} \times_K \cdots \times_K A_r^{n_r}.$$

Proposición

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K para la cual $A(L)$ es Zariski-denso.

Demostración: Por el teorema de descomposición total de Poincaré (cfr. [**9**], Th. 13.5.2), la variedad A es isógena (i.e., admite un recubrimiento étale finito) a un producto de variedades abelianas simples (i.e., sin subvariedades abelianas propias no triviales) no isógenas dos a dos:

$$A \sim A_1^{n_1} \times_K \cdots \times_K A_r^{n_r}.$$

Tras pasar a una extensión finita podemos suponer que esta descomposición es geométrica (i.e., cada A_j es $\mathbb{C}$-simple).

Proposición

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K para la cual $A(L)$ es Zariski-denso.

Demostración: Por el teorema de descomposición total de Poincaré (cfr. [**9**], Th. 13.5.2), la variedad A es isógena (i.e., admite un recubrimiento étale finito) a un producto de variedades abelianas simples (i.e., sin subvariedades abelianas propias no triviales) no isógenas dos a dos:

$$A \sim A_1^{n_1} \times_K \cdots \times_K A_r^{n_r}.$$

Tras pasar a una extensión finita podemos suponer que esta descomposición es geométrica (i.e., cada A_j es $\mathbb{C}$-simple). Nuevamente, tras pasar a una extensión finita, en cada A_j podemos encontrar un punto $x \in A_j(K)$ que no es de torsión, y tal que $\langle x \rangle \subseteq A_j(L)$ es Zariski-denso.

Proposición

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K para la cual $A(L)$ es Zariski-denso.

Demostración: Por el teorema de descomposición total de Poincaré (cfr. [**9**], Th. 13.5.2), la variedad A es isógena (i.e., admite un recubrimiento étale finito) a un producto de variedades abelianas simples (i.e., sin subvariedades abelianas propias no triviales) no isógenas dos a dos:

$$A \sim A_1^{n_1} \times_K \cdots \times_K A_r^{n_r}.$$

Tras pasar a una extensión finita podemos suponer que esta descomposición es geométrica (i.e., cada A_j es $\mathbb{C}$-simple). Nuevamente, tras pasar a una extensión finita, en cada A_j podemos encontrar un punto $x \in A_j(K)$ que no es de torsión, y tal que $\langle x \rangle \subseteq A_j(L)$ es Zariski-denso. Luego $A_j^{n_j}(L) \leq A_j^{n_j}(\mathbb{C})$ es Zariski-denso, y agrupando todos estos puntos, vemos que son densos.

Proposición

Sea A una variedad abeliana sobre un cuerpo numérico K. Existe una extensión finita L/K para la cual $A(L)$ es Zariski-denso.

Demostración: Por el teorema de descomposición total de Poincaré (cfr. [**9**], Th. 13.5.2), la variedad A es isógena (i.e., admite un recubrimiento étale finito) a un producto de variedades abelianas simples (i.e., sin subvariedades abelianas propias no triviales) no isógenas dos a dos:

$$A \sim A_1^{n_1} \times_K \cdots \times_K A_r^{n_r}.$$

Tras pasar a una extensión finita podemos suponer que esta descomposición es geométrica (i.e., cada A_j es $\mathbb{C}$-simple). Nuevamente, tras pasar a una extensión finita, en cada A_j podemos encontrar un punto $x \in A_j(K)$ que no es de torsión, y tal que $\langle x \rangle \subseteq A_j(L)$ es Zariski-denso. Luego $A_j^{n_j}(L) \leq A_j^{n_j}(\mathbb{C})$ es Zariski-denso, y agrupando todos estos puntos, vemos que son densos. Finalmente, una isogenia es un morfismo étale finito, de modo que las preimágenes de todos los puntos están definidas en una extensión finita $L \supseteq K$.

Bibliografía

1. Girondo, E. y González-Diez, G. ***Introduction to Compact Riemann Surfaces and Dessins d'Enfants.*** (Cambridge University Press, 2012).
2. Lang, S. **Hyperbolic and Diophantine Analysis.** *Bull. Amer. Math. Soc.* **14,** 159-205. doi:10.1090/S0273-0979-1986-15426-1 (1986).
3. Lang, S. ***Introduction to complex hyperbolic spaces.*** (Springer-Verlag, 1987).

Bibliografía

4. Debarre, O. ***Higher-Dimensional Algebraic Geometry.*** (Springer-Verlag, 2001).
5. Hartshorne, R. ***Algebraic Geometry.*** *Graduate Texts in Mathematics* **52** (Springer-Verlag New York, 1977).
6. Kawamata, Y. **On Bloch's conjecture.** *Invent. Math.* **57,** 97-100. doi:10.1007/BF01389820 (1980).
7. Liu, Q. ***Algebraic Geometry and Arithmetic Curves.*** (Oxford University Press, 2002).
8. Wong, P.-M. **Holomorphic mappings into abelian varieties.** *Amer. J. Math.* **102,** 493-502. doi:10.2307/2374111 (1980).

Bibliografía

9. Birkenhake, C. y Lange, H. ***Complex Abelian Varieties.*** 2.ª ed. (Springer-Verlag, 2004).

10. Bombieri, E. y Gubler, W. ***Heights in Diophantine Geometry.*** (Cambridge University Press, 2006).

11. Faltings, G. **Endlichkeitssätze für abelsche Varietäten über Zahlkörpern.** *Invent. math.* **73,** 349-366. doi:10.1007/BF01388432 (1983). Reimp. como. ***Finiteness Theorems for Abelian Varieties over Number Fields.*** en *Arithmetic Geometry* (eds. Cornell, G. y Silverman, J. H.) (Springer-Verlag, 1986), 9-27.

12. Faltings, G. **Diophantine approximation on abelian varieties.** *Ann. of Math. (2)* **133,** 549-576. doi:10.2307/2944319 (1991).

13. Oesterlé, J. ***Courbes sur une variété abélienne (d'après M. Raynaud).*** en. Seminar Bourbaki, Vol. 1983/84 (1985), 213-224.